



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin González



Avisos y Anuncios - Semana 2

- Actividades a Desarrollar
 - Participación en el Foro semanal
 - Descargar y estudiar los contenidos de esta semana



Fundamento del análisis y Diseño de Software

Unidad 1

ADS-I



Agenda

1.2 Modelo de procesos de desarrollo de Software

1.2.1 Definición y clasificación

1.2.2 Modelo cascada

1.2.3 Modelo incremental

1.2.4 Modelo de prototipos

1.2.6 **Ventajas y desventajas del modelo de desarrollo de software**

1.2

Modelo de Procesos de Desarrollo de Software



Introducción



El Modelo de Procesos de Software es una estructura conceptual que define las diversas actividades involucradas en la producción de software y establece la secuencia en la que estas actividades deben llevarse a cabo. Este modelo sirve como una guía fundamental para los equipos de desarrollo de software, ayudándolos a comprender las tareas necesarias para la creación de un producto de software.

Introducción



Los modelos de procesos de software pueden variar desde enfoques lineales y secuenciales hasta enfoques más iterativos e incrementales, dependiendo de la naturaleza del proyecto y las preferencias del equipo. Estos modelos proporcionan un marco de trabajo sólido para la planificación, ejecución, control y monitoreo de proyectos de desarrollo de software, lo que resulta crucial para garantizar la calidad y la eficiencia en todas las etapas del ciclo de vida del software.

1.2.1 Definición y clasificación



1.2.1 Definición

Un modelo de proceso de software es una representación simplificada del proceso de desarrollo de software. Cada modelo del proceso ofrece sólo información parcial acerca de dicho proceso. Por ejemplo, un modelo de actividad del proceso muestra las actividades y su secuencia, pero quizá sin presentar los roles de las personas que intervienen en esas actividades. (Sommerville, 2011, P.29)

1.2.1 Clasificación



Modelo general de proceso

- Cada una de las actividades, acciones y tareas se encuentra dentro de una estructura o modelo que define su relación cada actividad estructural está formada por un conjunto de acciones de ingeniería de software y cada una de éstas se encuentra definida por un conjunto de tareas. Una estructura general para la ingeniería de software define cinco actividades estructurales: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue.
- Un flujo de proceso lineal ejecuta cada una de las cinco actividades estructurales en secuencia, un flujo de proceso evolutivo realiza las actividades en forma "circular"; un flujo de proceso paralelo ejecuta una o más actividades en paralelo con otras. (Pressman, 2010, P.28)

Modelos de proceso prescriptivo

- Se llaman “prescriptivos” porque prescriben un conjunto de elementos del proceso: actividades estructurales, acciones de ingeniería de software, tareas, productos del trabajo, aseguramiento de la calidad y mecanismos de control del cambio para cada proyecto. Cada modelo del proceso también prescribe un flujo de trabajo.
- Todos los modelos del proceso del software pueden incluir las actividades estructurales generales, pero cada una pone distinto énfasis en ellas. (Pressman, 2010, P.33)

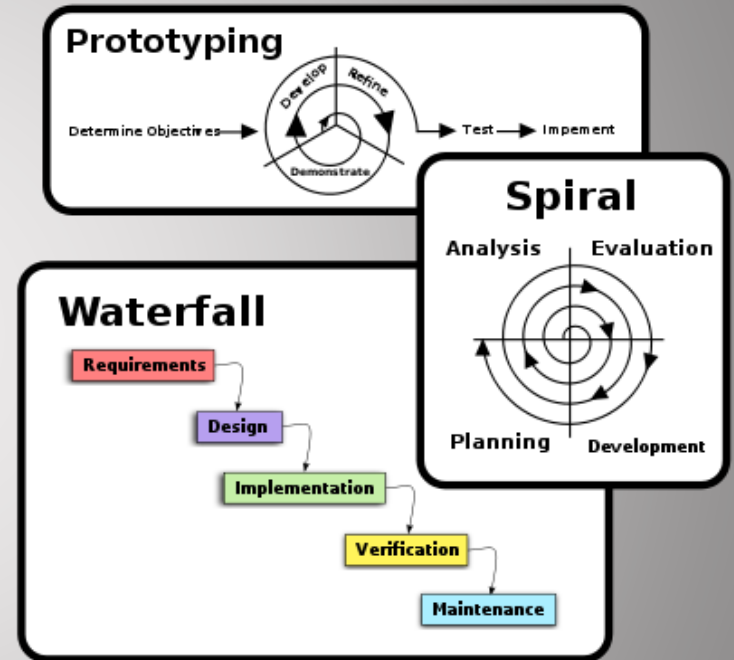


Modelos de proceso especializado

- Los modelos de proceso especializado tienen muchas de las características de uno o más de los modelos tradicionales que se presentaron en las secciones anteriores. Sin embargo, dichos modelos tienden a aplicarse cuando se elige un enfoque de ingeniería de software especializado o definido muy específicamente. (Pressman, 2010, P.43)



- 1.2.2 Modelo en Cascada.
- 1.2.3 Modelo Incremental.
- 1.2.4 Modelo de Prototipos.
- 1.2.5 Modelo Espiral.



1.2.2 Cascada

El modelo de la cascada sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software.

Ventajas:

- Comenzar con el software con bastante rapidez.
- Estimar calendarios y presupuestos con mayor precisión.

Desventajas:

- No se dispondrá de una versión funcional hasta que el proyecto esté muy avanzado.
- Alterar el diseño del proyecto en cualquier etapa es muy complicado.

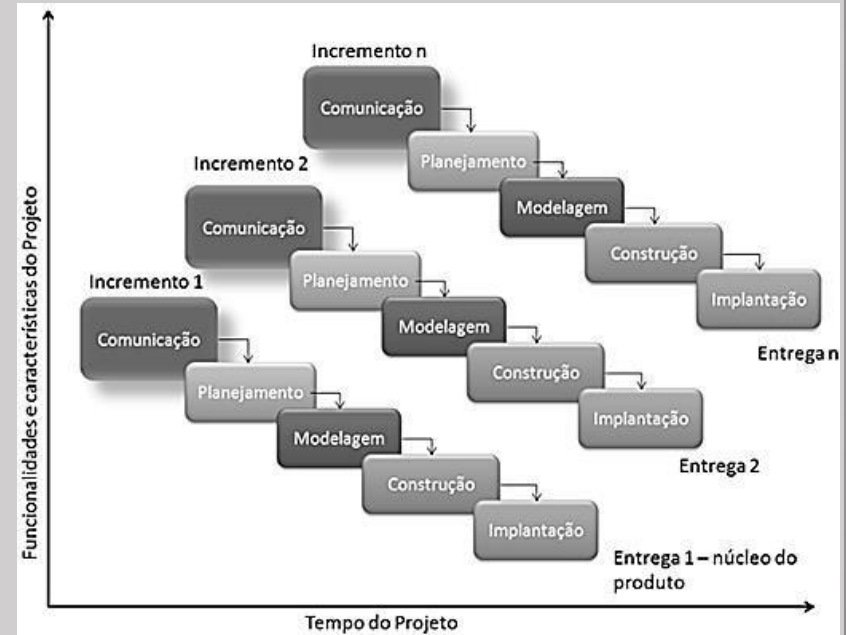


1.2.3 Modelo Incremental

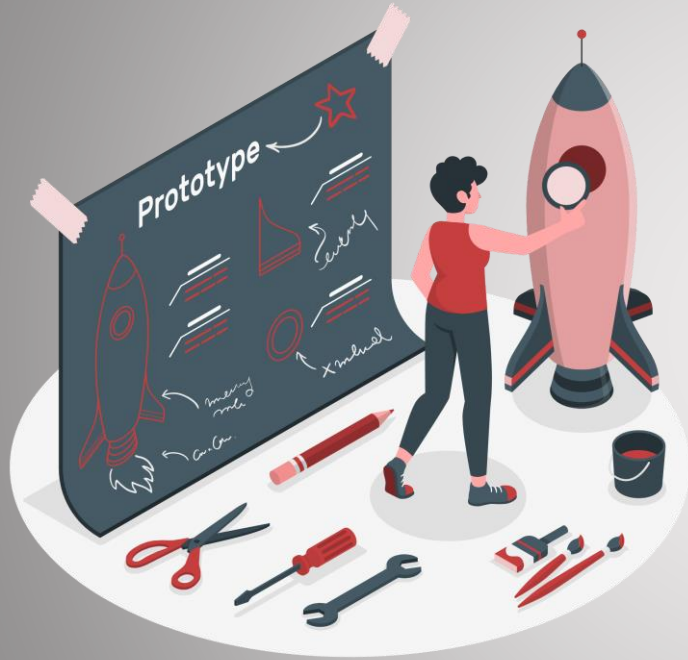
es un modelo de desarrollo de software en el que el sistema se construye y entrega en partes pequeñas llamadas incrementos. Cada incremento agrega nuevas funcionalidades hasta completar el producto final.

Ventajas:

- Entregas tempranas
- Reducción de riesgos
- Desventajas:
- Requiere buena planificación inicial
- Puede aumentar el costo total



1.2.4 Modelo de Prototipos



El ideal es que el prototipo sirva como mecanismo para identificar los requerimientos del software. Si va a construirse un prototipo, pueden utilizarse fragmentos de programas existentes o aplicar herramientas que permitan generar rápidamente programas que funcionen.

Ventajas:

- Permiten el desarrollo de un sistema a partir de requisitos poco claros o cambiantes.
- El usuario participa más activamente en la construcción del producto de software

Desventajas:

- Los prototipos generan o pueden generar otro tipo de problemas si su presentación y discusión con los usuarios no es controlada.
- Requiere participación activa del usuario.

1.2.5 Modelo Espiral

El modelo espiral. Es un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada.

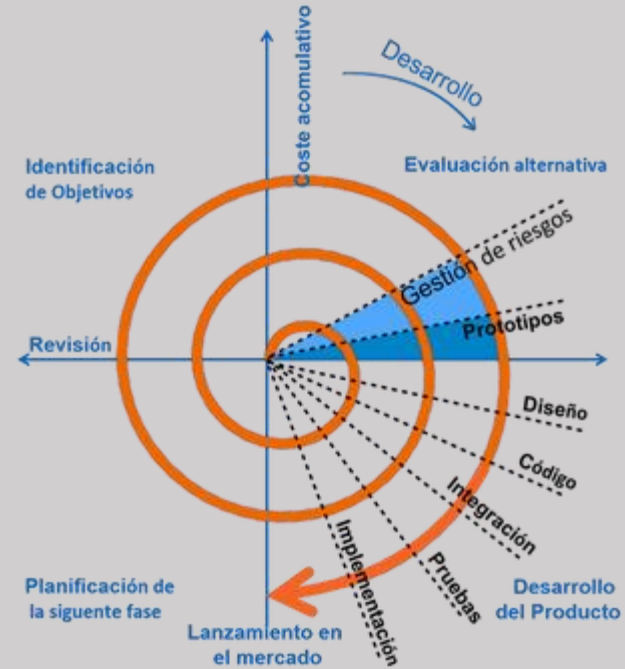
El software se desarrolla en una serie de entregas evolutivas. Durante las primeras iteraciones, lo que se entrega puede ser un modelo o prototipo. En las iteraciones posteriores se producen versiones cada vez más completas del sistema.

Ventaja:

- Modelo flexible y genérico.

Desventaja:

- Gran esfuerzo de gestión.



Recordatorios

- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en el foro semanal.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor
- Estudia los contenidos para las evaluaciones posteriores.



¡Gracias!



1.2.6 Modelos, ventajas y desventajas

